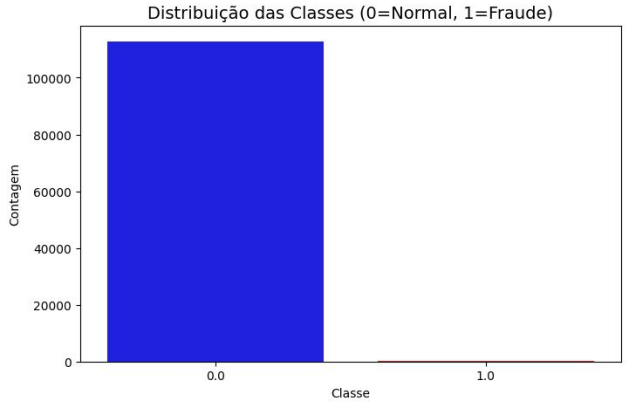
Detecção de Fraude em Transações Bancárias

Problema e Objetivo

Neste trabalho, utilizamos dados reais de transações de cartão de crédito para apoiar a tomada de decisão.

O objetivo foi identificar padrões nos dados que ajudem a diferenciar comportamentos normais de comportamentos atípicos, reduzindo riscos e melhorando a eficiência do processo de análise.

Base de Dados e Desafio do Desbalanceamento



Ao analisar a base de dados, percebemos um ponto muito importante: a maioria esmagadora das transações é normal.

Apenas uma pequena parcela representa casos problemáticos.

Metodologia Aplicada nos Dados

Primeiro organizamos os dados, garantindo que estivessem prontos para análise.

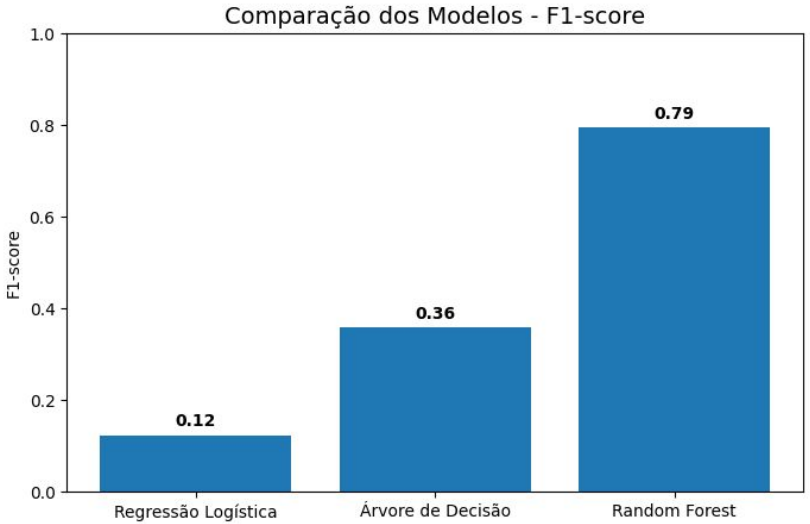
Depois treinamos os modelos com uma parte da base e, por fim, testamos com dados que o modelo nunca tinha visto.

O modelo não decorou os dados

Ele foi testado como se estivesse lidando com situações reais

Isso garante mais confiança no resultado final

Modelos Testados e Avaliação



Testamos diferentes modelos para entender qual apresentava melhor desempenho.

Alguns modelos são mais simples e rápidos, outros mais robustos.

Interpretação dos resultados:

- Modelos simples acertam bem casos comuns
- Modelos mais robustos lidam melhor com padrões complexos
- O Random Forest se destacou por equilibrar melhor acertos e erros

Resultados do Modelo Final

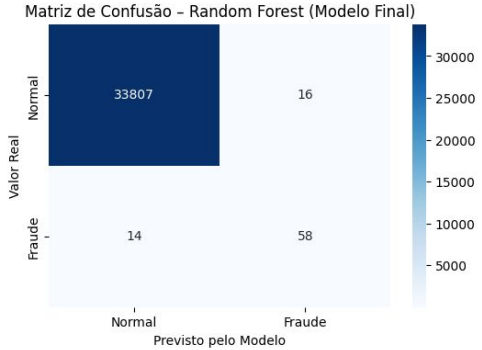
Este gráfico mostra como o modelo consegue separar comportamentos normais de comportamentos fora do padrão.

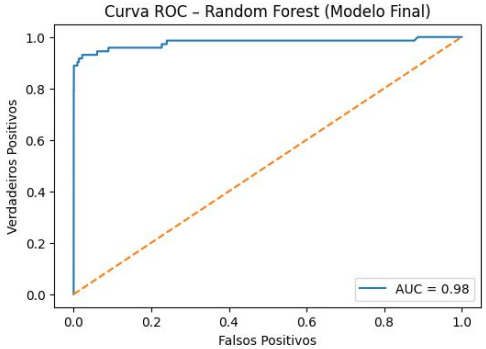
Quanto melhor essa separação, menor o risco de decisões erradas.

O modelo apresenta boa capacidade de distinção

Mantém equilíbrio entre:

- Detectar casos importantes
- Evitar alarmes falsos em excesso





Insights para o Negócio, Limitações e Conclusão

A partir dos resultados, o modelo se mostra uma ferramenta eficiente de apoio à decisão.

Ele não substitui o especialista humano, mas ajuda a priorizar análises e reduzir riscos.

Insights extraídos dos dados:

- Eventos críticos seguem padrões diferentes
- Valores fora do padrão merecem atenção
- O histórico é essencial para decisões futuras

Limitações:

- O modelo depende da qualidade dos dados
- Pode ser aprimorado com novos registros
- Deve ser constantemente monitorado